

Lab 192: [Desafío] - Uso de AWS CloudFormation para crear una VPC y una instancia EC2

Parámetro	Detalle
Dificultad	Alta (Challenge Lab)
Tiempo Estimado	60 Minutos
Servicios Principales	AWS CloudFormation, Amazon VPC, Amazon EC2, AWS SDK (Boto3)

1. Resumen y Objetivos

Este laboratorio constituye un reto de integración de servicios mediante **Infraestructura como Código (IaC)**. El objetivo es validar el entorno de trabajo mediante herramientas de línea de comandos y programación, para luego diseñar y desplegar una arquitectura de red y cómputo completa.

Los objetivos específicos son:

- Validar la identidad y conectividad del entorno mediante **AWS CLI**.
- Comprobar la capacidad de automatización utilizando el **AWS SDK para Python (Boto3)**.
- Diseñar una plantilla YAML de CloudFormation que incluya una VPC, un Internet Gateway, un Security Group y una instancia EC2 en una subred privada.

2. Análisis del Escenario

El equipo del Café requiere una implementación rápida y estandarizada de un entorno de red. Como profesional de AWS, debes asegurar que las herramientas de gestión (CLI y SDK) estén correctamente configuradas antes de lanzar la infraestructura. El desafío reside en configurar una **VPC** funcional que, aunque contenga una subred privada para la instancia EC2, posea la configuración necesaria para escalar o conectarse a Internet en el futuro.

3. Arquitectura del Desafío

La solución debe desplegar:

- **VPC:** Con un bloque CIDR (ej. **10.0.0.0/16**).
- **Internet Gateway:** Adjunto a la VPC para permitir tráfico externo.
- **Subred Privada:** Sin ruta directa de salida al IGW para la instancia.
- **Security Group:** Regla de entrada para SSH (Puerto 22) desde cualquier origen.
- **EC2 Instance:** Tipo **t3.micro** desplegada en la subred privada.

4. Desarrollo

Tarea 1: Verificación del Entorno de Gestión

Antes de crear la plantilla, realiza las comprobaciones de conectividad requeridas por el laboratorio.

1.1 Validación mediante AWS CLI

1. **Ejecuta la comprobación de identidad:** En la terminal integrada, escribe el siguiente comando para verificar tu ID de usuario y número de cuenta:

```
aws sts get-caller-identity
```

2. **Verifica instancias existentes:** Comprueba si hay recursos activos en el entorno:

```
aws ec2 describe-instances
```

The screenshot shows the Vocareum lab interface. On the left, a terminal window displays instructions for using the terminal and running AWS CLI commands. The commands shown are:

```
aws sts get-caller-identity
```

and

```
aws ec2 describe-instances
```

On the right, the output of the `aws ec2 describe-instances` command is displayed, showing a list of reservations with details such as instance ID, launch time, state, and placement.

1.2 Validación mediante AWS SDK (Python/Boto3)

Comprueba que el entorno puede interactuar con la API de AWS de forma programática.

1. **Entra al intérprete de Python:** Escribe `python3`.
2. **Ejecuta el script de consulta:** Ingresa las siguientes líneas una por una:

```
import boto3
ec2 = boto3.client('ec2', region_name='us-west-2')
ec2.describe_regions()
exit()
```

Nota: Ignora las advertencias de depreciación de Python 3.7; la consulta de regiones debe devolver un JSON con la lista de zonas disponibles.

The screenshot shows a Vocareum lab environment. The terminal window displays the following commands and output:

```

aws sts get-caller-identity

If you have any EC2 instances running in the sandbox, running this command would provide information about them:

aws ec2 describe-instances

See the AWS CLI Command Reference for details on how to use the AWS CLI.

Using the AWS SDK for Python

The terminal also has Python 3 installed with the boto 3 library available. You can use it to run AWS Python SDK code. For example:

$ python3
>>> import boto3
>>> ec2 = boto3.client('ec2', region_name='us-west-2')
>>> ec2.describe_regions()
>>> exit()
$

See the documentation for details on how to use the AWS SDK for Python.

Additional Resources

For more information about AWS Training and Certification, see https://aws.amazon.com/training/.

Your feedback is welcome and appreciated.
If you would like to share any suggestions or corrections, please provide the details in our AWS Training and Certification Contact Form.
  
```

The right pane shows the terminal output of the `ec2.describe_regions()` command, which returns a JSON list of AWS regions and their endpoints.

Tarea 2: Diseño de la Plantilla de CloudFormation

Crea un archivo llamado **challenge.yaml** con la definición de recursos solicitada.

- Define la VPC y el IGW:** Asegura el vínculo mediante un recurso **VPCGatewayAttachment**.
- Configura la Subred y Seguridad:** Define la subred y el Security Group con acceso SSH (Puerto 22).
- Crea la Instancia EC2:** Utiliza un parámetro dinámico para obtener la AMI más reciente de Amazon Linux 2.

The screenshot shows the CloudFormation template `challenge.yaml` with the following content:

```

! challenge.yaml > {} Resources > % MyVPC (AWS::EC2::VPC)
! Validate and Deploy | Visualize with Infrastructure Composer
1 AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
2 Description: Challenge Lab - VPC and EC2 Instance
3
4 Parameters:
5   LatestAmiId:
6     Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
7     Default: '/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2'
8
9 Resources:
10  # 1. Crear la VPC
11  MyVPC:
12    Type: 'AWS::EC2::VPC'
13    Properties:
14      CidrBlock: 10.0.0.0/16
15      EnableDnsSupport: true
16      EnableDnsHostnames: true
17      Tags:
18        - Key: Name
19          Value: Challenge-VPC
20
21  # 2. Crear el Internet Gateway y adjuntarlo
22  MyInternetGateway:
23    Type: 'AWS::EC2::InternetGateway'
24    Properties:
25      Tags:
26        - Key: Name
27          Value: Challenge-IGW
28
29  AttachGateway:
30    Type: 'AWS::EC2::VPCGatewayAttachment'
31    Properties:
32      VpcId: !Ref MyVPC
33      InternetGatewayId: !Ref MyInternetGateway
34
35  # 3. Crear la Subred (Privada por definición de tabla de rutas por defecto)
36  PrivateSubnet:
37    Type: 'AWS::EC2::Subnet'
38    Properties:
39      VpcId: !Ref MyVPC
40      CidrBlock: 10.0.1.0/24
41      Tags:
42        - Key: Name
43          Value: Private-Subnet
44
45  # 4. Configurar el Security Group (SSH desde cualquier lugar)
46  InstanceSecurityGroup:
47    Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
48    Properties:
  
```

Tarea 3: Despliegue y Validación en la Consola

1. **Carga la plantilla:** Ve al servicio **CloudFormation** en la consola de AWS.
2. **Crea el Stack:** Sube tu archivo `challenge.yaml`, asígnale un nombre (ej. `ChallengeLab`) y completa el despliegue.

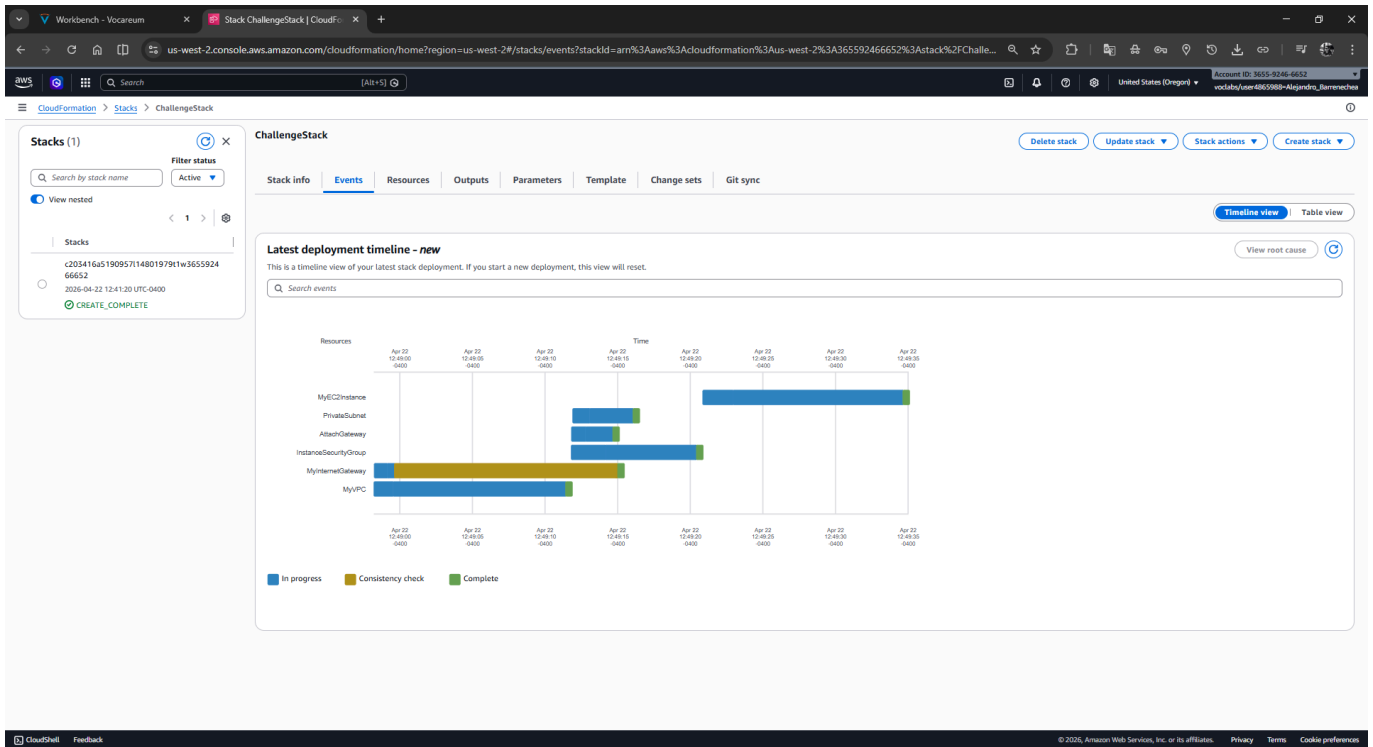
The screenshot displays the AWS CloudFormation console's 'Create stack' wizard. The interface is in Spanish, and the user is logged in as 'vodafone/000-4965980-Alejandra_BarreroChen' in the 'United States (Oregon)' region.

Step 1: Create stack

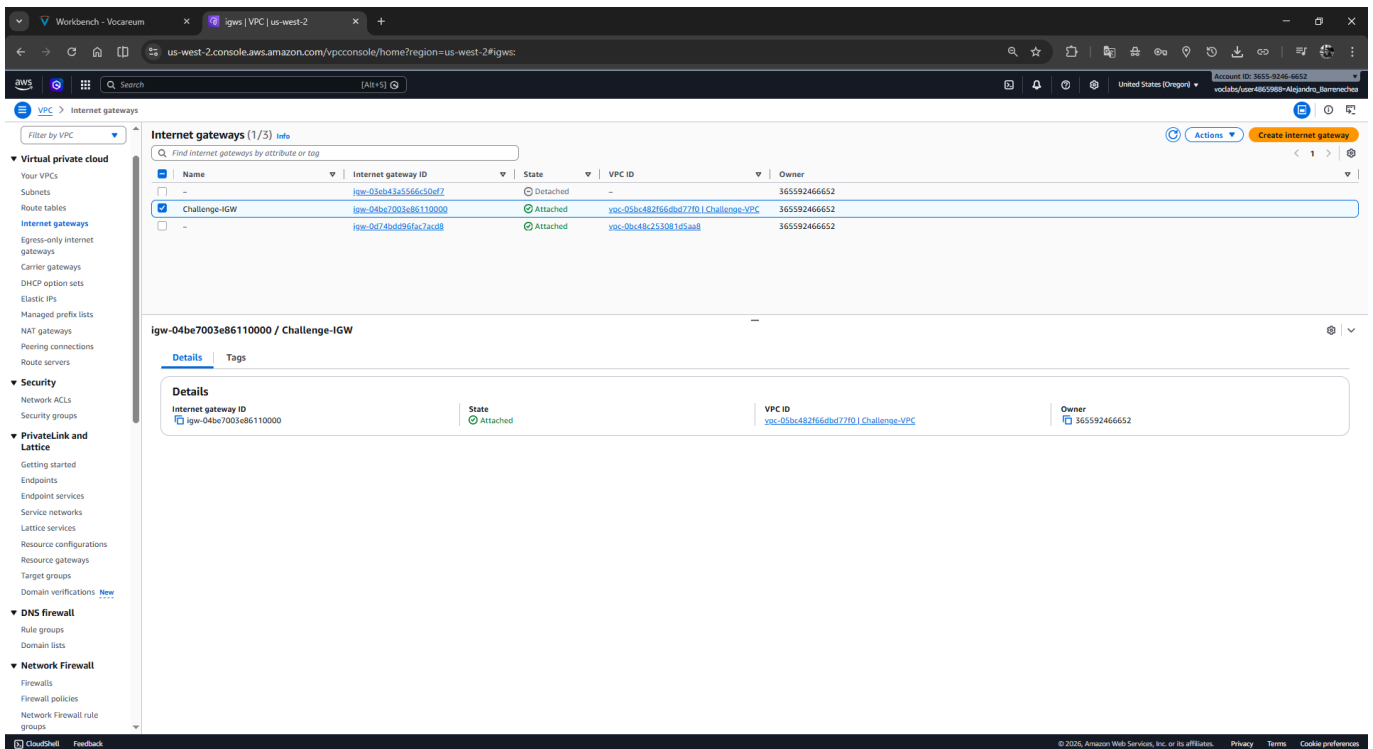
- Prerequisite - Prepare template:** The user has selected 'Choose an existing template'.
- Specify template:** The user has selected 'Upload a template file'. The file 'challenge.yaml' is uploaded. The S3 URL is 'https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cf-templates-2udph6vc9m-us-west-2/2026-04-22T164804.343Zao-challenge.yaml'.

Step 2: Specify stack details

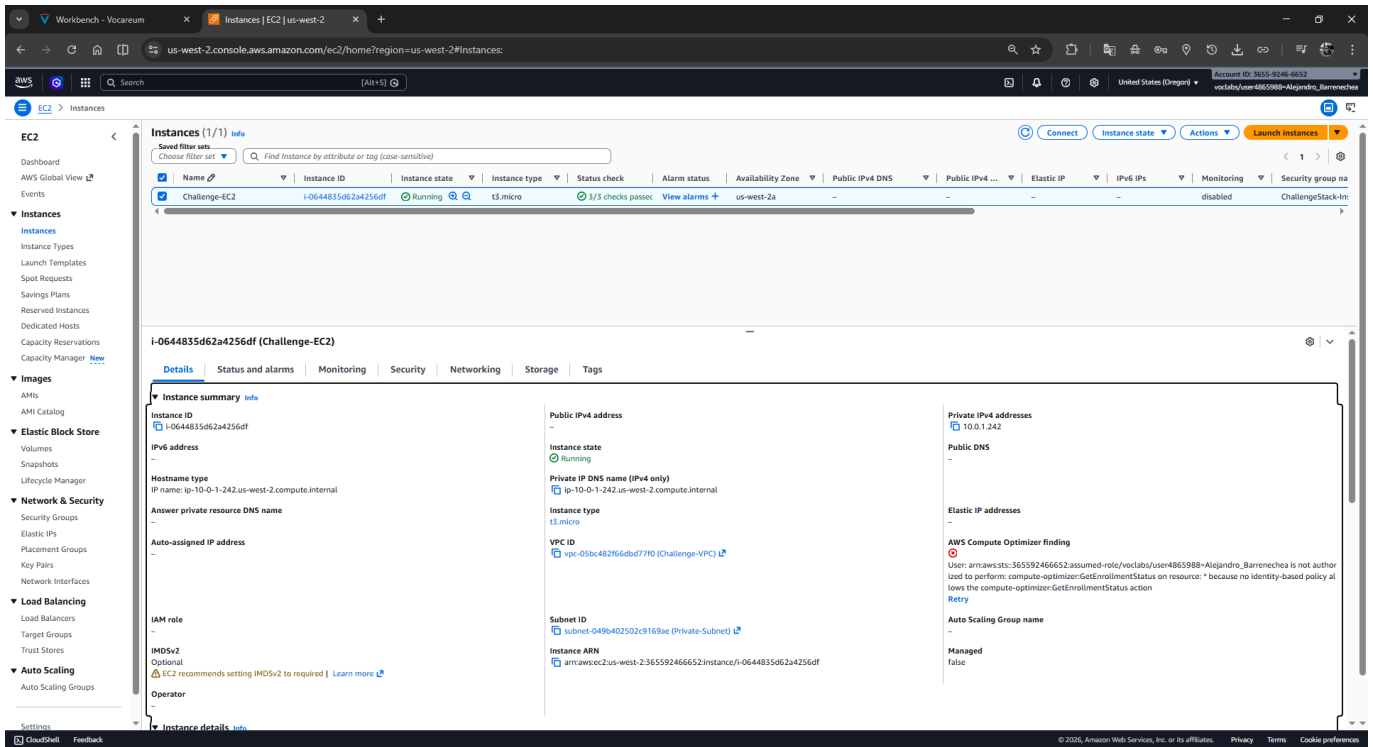
- Provide a stack name:** The stack name 'ChallengeStack' is entered. The character count is 14/128.
- Parameters:** The parameter 'LatestAmiId' is set to '/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2'.



- Verifica los recursos:** Navega a la consola de **VPC** y verifica que existe Challenge-VPC y que el IGW está en estado attached.



- Verifica los recursos:** Navega a la consola de **EC2** y confirma que la instancia está en ejecución dentro de la subred y VPC creadas por el Stack. Confirma que la instancia tiene una dirección IP privada (ej. 10.0.1.x) pero carece de IP pública, cumpliendo el requerimiento de subred privada.



5. Respuestas Analíticas del Desafío

- **¿Cuál es la diferencia entre validar vía CLI y vía SDK?** La **CLI** se utiliza para administración rápida y comandos *ad-hoc* por parte de humanos. El **SDK (Boto3)** se utiliza para integrar AWS dentro de aplicaciones o scripts de automatización complejos, permitiendo que el código tome decisiones basadas en la respuesta de la API.
- **¿Por qué la instancia no es accesible desde Internet si el Security Group tiene SSH abierto?** Aunque el Firewall (Security Group) permite el tráfico, la instancia reside en una **subred privada**. Sin una tabla de rutas que apunte al Internet Gateway y sin una IP pública asignada, la instancia permanece aislada del tráfico entrante desde Internet.
- **¿Qué función cumple `sts get-caller-identity`?** Es la forma estándar de verificar que las credenciales cargadas en la terminal son válidas y para conocer exactamente qué usuario de IAM está realizando las peticiones, evitando errores de permisos durante el despliegue del Stack.